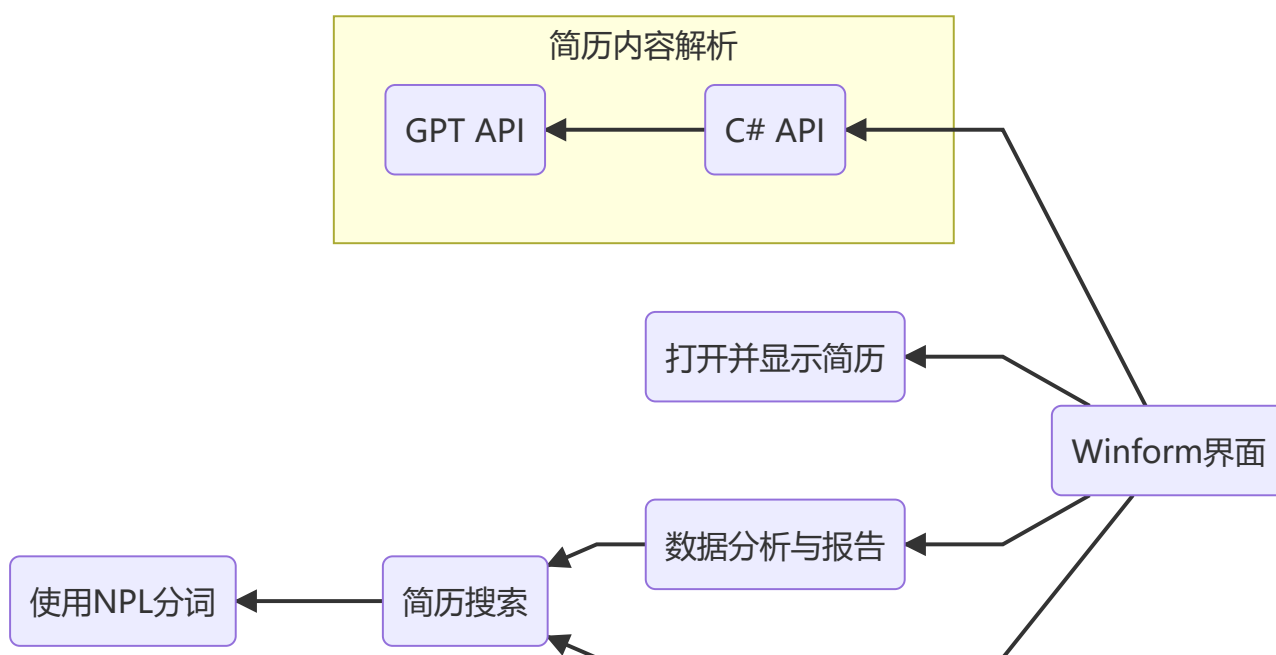


设计文档

项目调用情况



模块介绍

窗体部分

提供用户操作界面即简单逻辑，略

GPTapi 部分

通过 lanchain 框架与大模型进行交互，并使用 Flask 框架提供网络 api 调用服务

待测试的功能

- ✓ ~~基于 Flask 的网络测试服务使用，以及 C# 端如何调用~~
- ✓ ~~如何通过 http 协议中的 POST 请求发送文件~~

搜索部分

提供一些类搜索引擎的功能，如通过文件名检索，通过关键字检索

数据分析与报告

详见 [详细设计](#)

类模型

简历实体

- 类型名: `ResumeFile`
- 字段:

属性名	类型	解释
<code>id</code>	<code>int</code>	实体id
<code>filename</code>	<code>string</code>	文件名
<code>path</code>	<code>string</code>	文件路径
<code>date</code>	<code>DateTime</code>	导入日期

简历信息实体

- 类型名: ResumeImfo
- 字段

属性名	类型	解释
id	int	实体 id
name	string	姓名
phone	string	电话(联系方式)
edupg	string	教育背景
jobExper	string	工作经历
skill	List<string>	技能

关键字实体

- 类型名: KeyWord
- 字段:

属性名	类型	解释
id	int	实体 id
word	string	关键字

每部分详细设计

前端交互部分

简历导入与管理

导入

用户上传文件后，将上传的文件保存到项目下的子文件夹 `upload`，下，并生成简历文件描述类，然后调用数据库插入简历文件信息接口，将该文件信息插入到数据库中

管理

调用数据库的查询接口，通过日期，文件名查询文件

简历解析与结构化

内容提取

调用 `C# api` 提供的解析接口，并展示 `ResumeImfo` 实体类

数据结构化

调用第三方库，将 `ResumeImfo` 实体类转换为指定的三个类型

格式转换

将保存的 `json` 文本解析为 `ResumeImfo`，即可完成转换

简历匹配与筛选

关键词匹配

调用数据库查询接口, 并将 `DataTable` 数据显示到页面上

语义匹配

调用数据库查询接口, 并将 `DataTable` 数据显示到页面上

技能评估

调用 `C# api` 获得简历评分

数据分析与报告

统计分析

调用 数据分析与报告 接口绘图, 调用 `C# api` 生成文字介绍

GPTapi 部分

需要实现与 GPT 的 json 格式交互。

简历内容识别

向 GPTapi 提交指定格式接口，并返回 json 格式的文本（在 python 中 json 格式的内容一般按字典存放。），总之提供 姓名、联系方式、教育背景、工作经历、技能 等 键，然后值为指定内容就可以。

内容提取接口

- 输入
 - 一个 word 文件，或 PDF，或纯文本
- 输出
 - json 格式可通过字段索引的内容

这部分存在问题，如果 gpt 限制传入文件数量就会麻烦

技能评估

- 输入
 - 简历描述文本(string)
- 输出
 - json
 - 至少包含键： 分数

报告生成

- 输入
 - 一些数据，可以在实际开发时再约定
- 输出
 - 文字(string)

python api 网络服务

将 `GPTapi` 封装为可以通过 http 请求进行数据交互的格式，以使 `C#` 端可以调用 `GPTapi` 提供的各种方法

REST 风格的 `url`

通过 `POST` 请求将文件下载到指定位置

通过该功能，`GPTapi` 只需要从传入的文件路径中读取文件，而无需关心 `C#` 部分的实际文件路径

C# api 网络服务

提供 `POST` 请求以发送文件

使用 `HttpClient` 库，通过该部分，可以将用户上传的文件直接传递给 `GPTapi` 端。

[C# HttpClient全攻略：GET、POST、文件传输与授权设置一网打尽-CSDN博客](#)

将 `python api` 的 `url` 服务转换为函数接口

使用者无需关心 `python api` 提供的网络服务如何使用，只需调用提供的相应方法。

接口定义

- 简历内容识别
 - 输入：文件路径
 - 输出：简历信息类的实例
- 技能评估
 - 输入：简历的技能描述部分
 - 输出：技能评估信息类的实例
- 报告生成
 - 输入：统计信息类的实例
 - 输出：字符串，gpt 生成的报告文本。

简历搜索模块

数据库结构

- 简历实体
 - 实体 id
 - 文件名
 - 文件路径
 - 导入日期
- 简历信息实体
 - 实体 id
 - 姓名 等字段
- 关键字实体
 - 实体 id
 - 关键字

- 简历-简历信息 关系表
- 简历-关键字 关系表

关键字匹配算法设计

将简历实体与关键字实体 `join` 连接，按照 `简历实体id` 分组，加 `count` 计算，计算 `id` 出现次数，按照次数从高到低排序。即为简历匹配情况

接口声明

- `insertResumeFile(ResumeFile ) -> int`
 - 向数据库插入一条简历文件记录
 - 传入参数: 简历实体 `ResumeFile`
 - 返回值: 插入的数据的 `id`
 - 若未插入成功,则返回 `-1`

`searchResumeFile(string ) -> ResumeFile`

- 查询指定名字的简历文件记录
- 传入参数: 简历名称
- 返回值: 简历文件实体类
 - 若未查询成功,则返回 `None`

- `insertResumeImfo(ResumeImfo ) -> int`

- 向数据库插入一条简历信息记录
- 传入参数: 简历实体 `ResumeImfo`
- 返回值: 插入的数据的 `id`
 - 若未插入成功,则返回 `-1`

```
searchResumeImfo(string ) -> ResumeImfo
```

- 查询指定名字的简历文件信息
- 传入参数: 简历名称
- 返回值: 简历信息实体类
 - 若未查询成功,则返回 `None`

```
insertKeyWord(KeyWord ) -> int
```

- 向数据库插入一条关键字记录
- 传入参数: 简历实体 `KeyWord`
- 返回值: 插入的数据的 `id`
 - 若未插入成功,则返回 `-1`

```
ConnectResumeFileToImfo(int FileId, int ImfoId) -> int
```

- 向简历文件与信息关系表中插入一条记录
- 传入参数:
 - `FileId`: 文件实体的数据id

- `ImfoId`: 文件信息的数据id
- 返回值: 插入的数据的 `id`
 - 若未插入成功,则返回 `-1`
- `ConnectResumeFileToKey(int FileId, int KeyId) -> int`
 - 向简历文件与关键字关系表中插入一条记录
 - 传入参数:
 - `FileId`: 文件实体的数据 `id`
 - `KeyId`: 关键字的数据 `id`
 - 返回值: 插入的数据的 `id`
 - 若未插入成功,则返回 `-1`
- `SearchByName(string )-> DataTable`
 - 根据输入的文件名匹配文件
 - 返回值:数据库结构的表DataTable
- `SearchByData(DateTime )-> DataTable`
 - 根据输入的时间匹配简历
 - 返回值:数据库结构的表DataTable
- `Search(string ) -> DataTable`

- 根据输入的一段话匹配文章
- 传入参数：用户在搜索框输入的内容
- 返回值：数据库结构的表 DataTable

- `CountForAge() -> Dic`

- 统计求职者的年龄分布
- 返回值：信息字典
 - 键：年龄
 - 值：人数

- `CountForEduBg() -> Dic`

- 统计求职者的学历分布
- 返回值：信息字典
 - 键：学历，如 小学/初中
 - 值：人数

- `CountForSkill() -> Dic`

- 统计求职者的技能分布
- 返回值：信息字典
 - 键：技能
 - 值：人数

打开并显示简历

直接调用 `OfficeAPI` 和 `PdfViewer`，有示例代码

接口声明

- `DocDisplay(RichTextBox DisplayBlock,string FilePath)`
 - 读取 `word` 文件内容，并将其显示到 `RichTextBox` 控件中
 - 传入参数：
 - `DisplayBlock`：`winform` 中的 `RichTextBox` 控件
 - `FilePath`：等待打开的 word 文件路径
- `PDFDisplay(PdfViewer DisplayBlock,string FilePath)`
 - 读取 `pdf` 文件内容，并将其显示到 `PdfViewer` 控件中
 - 传入参数：
 - `DisplayBlock`：`winform` 中的 `PdfViewer` 控件
 - `FilePath`：等待打开的 pdf 文件路径

数据分析与报告

通过简历搜索模块，中简历信息实体内的数据进行数据分析。

可以使用 `chart` 绘制各种统计图

接口定义

- `Display<Age/EduBg/Skill>(Chart DisplayBlog)`
 - 将指定内容展示到图表控件中
 - 传入参数：
 - `winform` 中用于展示统计信息的 `Chart` 控件

基于 NPL 的文字分词与关键字提取

通过使用 `OpenNLP` 对传入的文本进行分词

接口定义

- `Split(string ) -> List<string>`
 - 对传入的字符串进行分词
 - 返回分好的所有词语。

其他

- `C#` 将 `json` 转换为 `CSV` , `XML`
 - 需要学习, `C#` 如何处理 `json` 内容（大概是字典或实体类），然后直接调用 api 转成其他格式
-

任务统计

- 前端界面交互
- 简历内容解析
 - GPTapi
 - python API 服务、C# API 服务
- 简历搜索
- 数据分析与报告
- 基于 NLP 的文字分词与关键字提取
 - OpenNLP
- 打开并显示简历